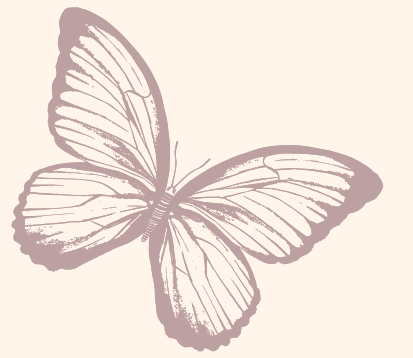




Ayudantía 4

Fernanda Valencia



Objetivos

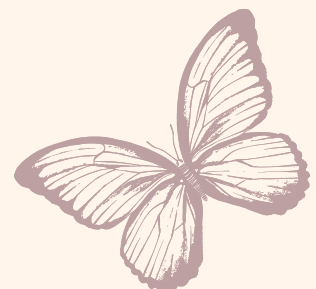
- Listas
- Ruteo



Ayudante Cátedra:
Fernanda Valencia
fernanda.valencia@mail.udp.cl

Ayudante Correctora:
Ailyn Bravo
ailyn.bravo@mail.udp.cl

Profesor:
Jorge Tobar
jorge.tobar@mail.udp.cl



Listas

Generación de numeros aleatorios con biblioteca random

Con repetidos:

```
import random  
lista = [random.randint(1, 7) for _ in range(10)]
```

Sin repetidos:

```
import random  
lista_unica = [random.sample(range(1, 7), 10)]
```

Con decimales:

```
import random  
lista_decimales= [random.uniform(1.0, 10.0) for _ in range(10)]
```

Listas

Una máquina envasa bolsas de caramelos cuyo peso ideal es de 100 gramos. Sin embargo, la máquina tiene un margen de error. Debes generar una lista de 30 pesos aleatorios (pueden ser decimales) entre 95.0 y 105.0 gramos. Se considera "Producto Aceptable" si el peso está entre 98.0 y 102.0 gramos. Cualquier otro peso se considera "Defectuoso".

Se te pide lo siguiente:

- Cuenta cuántas bolsas son aceptables y cuántas deben descartarse.
- Muestra el peso de la bolsa más pesada y de la más liviana que se produjo en el lote.
- Calcula el promedio de peso de todo el lote.

Solución

```
1 import random
2
3 pesos = [round(random.uniform(95.0, 105.0), 2) for _ in range(30)]
4
5 aceptables = 0
6 defectuosos = 0
7
8 for p in pesos:
9     if 98.0 <= p <= 102.0:
10         aceptables += 1
11     else:
12         defectuosos += 1
13
14 print(f"Bolsas aceptables: {aceptables}")
15 print(f"Bolsas defectuosas: {defectuosos}")
16 print(f"Peso más pesado: {max(pesos)} g")
17 print(f"Peso más liviano: {min(pesos)} g")
18 print(f"Promedio de peso del lote: {sum(pesos)/len(pesos)} g")
19
```


Listas

En la calle ejercito, donde el limite de velocidad es de 80 km/h se ha instalado un radar que registra la velocidad de los vehículos. Las primeras 50 velocidades se encuentran en una lista (hay que crear la lista de 50 con números enteros entre 40 y 120 km/h.)

- Crea una lista llamada infractores con todas las velocidades que superen el límite.
- Calcula el porcentaje de vehículos que iban a exceso de velocidad respecto al total.
- Si alguna velocidad supera los 110 km/h, muestra un mensaje de: "¡Alerta! Conductor temerario detectado".

Solución

```
1 import random
2
3 # Generar 50 velocidades entre 40 y 120 km/h
4 velocidades = [random.randint(40, 120) for _ in range(50)]
5
6 limite = 80
7 infractores = []
8 temerarios = 0
9
10 # Recorrer velocidades para encontrar infractores y temerarios
11 for v in velocidades: #v es la variable que itera sobre velocidades
12     if v > limite:
13         infractores.append(v)
14     if v > 110:
15         temerarios = temerarios + 1
16         # Mostrar alerta si hay al menos un temerario
17         print("¡Alerta! Conductor temerario detectado")
18
19 # Calcular porcentaje
20 porcentaje = (len(infractores) * 100) / len(velocidades) #len = largo
21
22 # Mostrar resultados
23 print("Velocidades registradas:", velocidades)
24 print("Infractores (más de 80 km/h):", infractores)
25 print("Porcentaje de exceso de velocidad:", porcentaje, "%")
26 print("Cantidad de conductores temerarios: ", temerarios)
```

Listas

La ayudante necesita llevar un registro de sus gastos para saber en que se le va toda la junaeb, para esto le pide a sus mejores estudiantes de programación un programa que maneje una lista de compras. Debe:

1. Agregar 5 productos ingresados por el usuario
2. Mostrar la lista
3. Eliminar el tercer producto
4. Ordenar la lista alfabéticamente
5. Insertar "Pan" al inicio de la lista
6. Mostrar cuántos productos hay
7. Buscar si "Leche" está en la lista

Solución

```
1 # Lista de compras
2 compras = []
3
4 # 1. Agregar 5 productos
5 for i in range(5):
6     producto = input(f"Ingrese producto {i+1}: ")
7     compras.append(producto)
8
9 # 2. Mostrar lista
10 print("Lista de compras:", compras)
11
12 # 3. Eliminar el tercer producto (índice 2)
13 if len(compras) >= 3:
14     eliminado = compras.pop(2)
15     print("Producto eliminado:", eliminado)
16
17 # 4. Ordenar alfabéticamente
18 compras.sort()
19 print("Lista ordenada:", compras)
20
21 # 5. Insertar "Pan" al inicio
22 compras.insert(0, "Pan")
23 print("Agregando Pan al inicio:", compras)
24
```

```
24
25 # 6. Mostrar cantidad
26 print("Cantidad de productos:", len(compras))
27
28 # 7. Buscar "Leche"
29 encontrado = False
30 for l in compras:
31     if l == "Leche":
32         encontrado = True
33         break
34
35 if encontrado:
36     print("La Leche está en la lista")
37 else:
38     print("La Leche no está en la lista")
```

Listas

Genere una lista de 30 notas de forma aleatoria.

A la lista generada, aplique o siguiente

1. Agregar una nueva nota (6,8) al final.
2. Eliminar la nota más baja.
3. Ordenar las notas de mayor a menor.
4. Insertar una nota (5,5) en la posición 2.
5. Contar cuántos estudiantes aprobaron (nota $\geq 4,0$).
6. Mostrar la nota más alta y más baja actual.
7. Vaciar toda la lista al final.

Solución

```
1 import random
2 # Notas iniciales
3 notas = [round(random.uniform(1.0, 7.0),2) for _ in range (30)]
4
5 # 1. Agregar 6,8 al final
6 notas.append(6.8)
7 print("Agregando 6,8:", notas)
8
9 # 2. Eliminar la nota más baja
10 nota_baja = min(notas)
11 notas.remove(nota_baja)
12 print(f"Eliminando {nota_baja}:", notas)
13
14 # 3. Ordenar de mayor a menor
15 notas.sort(reverse=True)
16 print("Orden descendente:", notas)
17
18 # 4. Insertar 5,5 en posición 2 (índice 2)
19 notas.insert(2, 5.5)
20 print("Insertando 85 en posición 2:", notas)
```

```
22 # 5. Contar aprobados (>=4,0)
23 aprobados = 0
24 for nota in notas:
25     if nota >= 4.0:
26         aprobados = aprobados + 1
27 print("Estudiantes aprobados:", aprobados)
28
29 # 6. Mostrar nota más alta y más baja
30 print("Nota más alta:", max(notas))
31 print("Nota más baja:", min(notas))
32
33 # 7. Vaciar la lista
34 notas.clear()
35 print("Lista vaciada:", notas)
```

Listas

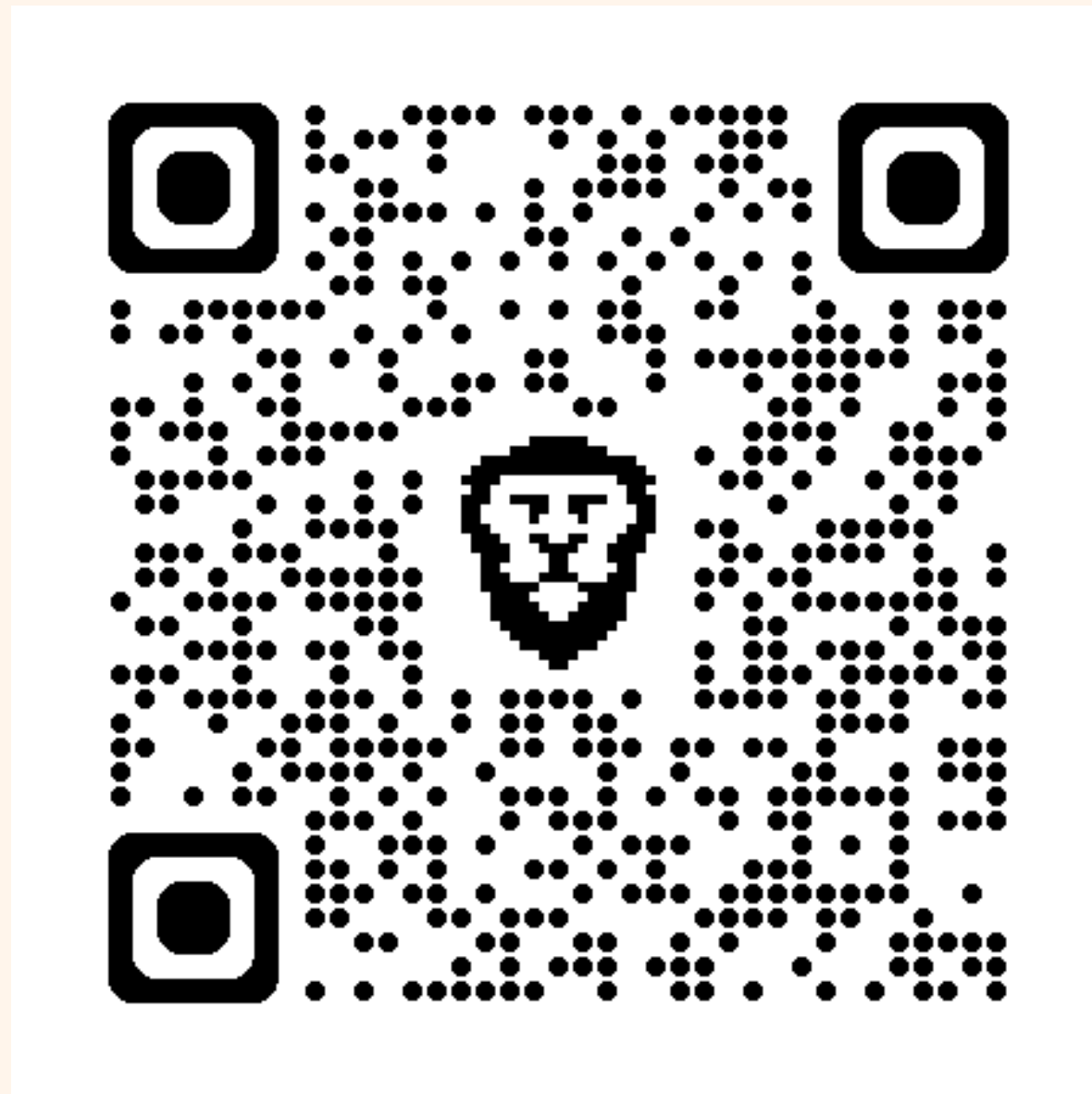
Dada la lista: [2, 5, 2, 8, 5, 10, 2, 7]. Realice las siguientes operaciones:

1. Mostrar la lista original
2. Contar cuántas veces aparece el número 2
3. Eliminar la primera ocurrencia del número 5
4. Eliminar TODAS las ocurrencias del número 2
5. Ordenar la lista ascendentemente
6. Agregar los números [1, 3, 4] al final
7. Mostrar la lista final

Solución

```
1 # Lista original
2 numeros = [2, 5, 2, 8, 5, 10, 2, 7]
3 print("Lista original:", numeros)
4
5 # 1. Contar cuántas veces aparece 2
6 contador_2 = 0
7 for num in numeros:
8     if num == 2:
9         contador_2 = contador_2 + 1
10 print("El número 2 aparece:", contador_2, "veces")
11
12 # 2. Eliminar primera ocurrencia de 5
13 numeros.remove(5)
14 print("Eliminando primer 5:", numeros)
15
16 # 3. Eliminar las ocurrencias de 2
17 while 2 in numeros:
18     numeros.remove(2)
19 print("Eliminando todos los 2:", numeros)
20
21 # 4. Ordenar ascendentemente
22 numeros.sort()
23 print("Lista ordenada:", numeros)
24
25 # 5. Agregar [1, 3, 4] al final
26 numeros.extend([1, 3, 4])
27 print("Agregando 1, 3, 4:", numeros)
28
29 # 6. Mostrar final
30 print("Lista final:", numeros)
```


A jugar!!



(Hasta listas)